

Sistema de registro y control de productos

Documento de sustentación

Aplicación Java por consola para una microempresa. El sistema registra productos, consulta existencias y valida operaciones de ingreso y retiro de stock. El desarrollo aplica los contenidos de las sesiones 1 a 4 del curso.

Integrantes

Angel Fernando Reyes Moreno

Flor de Venus Torres Condori

Donny Scrach Gaspar Araujo

César Augusto MAGUIÑA ROBLES

David Jared Damazo Valdeos

Objetivo

Modelar productos mediante clases y objetos, y resolver el control básico de existencias con constructores, métodos y estructuras de control. Las validaciones impiden registrar códigos duplicados y realizar movimientos que produzcan un stock inválido.

Materiales de la entrega

Material	Contenido
Código fuente	Producto.java, Inventario.java y Aplicacion.java
Documentación	Análisis del caso, instrucciones y pruebas
Presentación	10 diapositivas sobre el modelo y los resultados
Video	Exposición del proyecto en YouTube

[Repositorio del proyecto](#)

[Video de exposición en YouTube](#)

Clases, atributos y métodos

Clase	Atributos principales	Responsabilidad
Producto	codigo, nombre, precio, stock, stockMinimo	Representar un artículo y controlar sus existencias
Inventario	productos, cantidad, CAPACIDAD	Registrar, buscar y calcular totales
Aplicacion	teclado, inventario, finEntrada	Ejecutar main, el menú y la lectura de datos

Inicialización y acceso a los datos

Producto cuenta con un constructor parametrizado que recibe los datos del artículo. Inventario valida los datos antes de crear el objeto. Los atributos privados permiten modificar el stock mediante operaciones específicas. Cada objeto conserva su precio y sus existencias; STOCK_MAXIMO es una constante de clase compartida.

Métodos y valores de retorno

mostrarInformacion es un método void que imprime los datos del producto. ingresarStock y retirarStock devuelven un boolean para indicar si la operación se realizó. calcularValorStock devuelve el producto de precio por unidades disponibles. Los métodos de consulta permiten acceder a los valores sin modificar directamente los atributos.

Decisiones de diseño

La separación en tres clases concentra las reglas del artículo en Producto, la gestión del conjunto en Inventario y la interacción en Aplicacion. Esto permite comprobar las reglas de stock sin depender del menú.

El inventario utiliza un arreglo fijo de 100 posiciones, vinculado al concepto de contenedor introducido en la sesión 1. El contador cantidad indica cuántas posiciones están ocupadas. La búsqueda compara códigos sin distinguir mayúsculas y minúsculas para evitar registros duplicados.

Reglas de stock

Toda entrada o salida requiere una cantidad positiva. El retiro se realiza solo si la cantidad es menor o igual al stock disponible. Un ingreso no puede superar el límite de stock. La alerta se activa cuando stock es menor o igual al mínimo; un producto sin unidades se muestra como AGOTADO.

Control del flujo y demostración

Estructura	Uso
switch	Seleccionar la opción del menú
do while	Repetir el menú hasta la opción de salida
while	Solicitar nuevamente datos inválidos
if / if-else	Validar registros, movimientos y estados
for	Recorrer los productos registrados

Caso de demostración

Se registran A01, Arroz, a S/ 4.50 con 10 unidades y mínimo 3; y B01, Aceite, a S/ 8.00 con 2 unidades y mínimo 2. El intento de registrar A01 nuevamente se rechaza por duplicidad.

Se retiran 7 unidades de Arroz, por lo que quedan 3 y se activa la alerta de stock bajo. Un intento de retirar 4 unidades adicionales se rechaza y conserva el stock en 3. Después se ingresan 2 unidades y el stock aumenta a 5.

Producto	Stock final	Precio	Valor
A01 - Arroz	5	S/ 4.50	S/ 22.50
B01 - Aceite	2	S/ 8.00	S/ 16.00
Total	7		S/ 38.50

El resumen muestra 2 productos registrados, 7 unidades, 1 producto con stock bajo y S/ 38.50 de valor total. Solo Aceite conserva stock igual al mínimo. La operación rechazada no modifica las existencias.

Contadores y acumuladores

`cantidad++` aumenta el contador una vez por registro válido. El acumulador de unidades suma el stock de cada producto. Otro acumulador suma precio por stock para obtener la valorización total.

Pruebas, alcance y referencias

Resultados de funcionamiento

La compilación y la ejecución registradas se completaron correctamente. Las pruebas incluyen **142 verificaciones de lógica** y **14 escenarios de consola**. Cien verificaciones corresponden al llenado del inventario hasta su capacidad máxima.

Área	Casos comprobados
Registro	Campos vacíos, códigos duplicados y normalización
Valores numéricos	Cantidades inválidas, precios no válidos y límites
Movimientos	Retiros excesivos, reposición y conservación del stock
Estados	Disponible, stock bajo y agotado
Resumen	Conteo de productos, unidades, alertas y valorización
Consola	Opciones inválidas y finalización de la entrada

Alcance de la aplicación

El programa mantiene los datos en memoria durante la sesión y admite hasta 100 productos. El stock máximo por producto es de un millón de unidades. Los precios se representan con double, con redondeo y presentación a dos decimales. La solución no incorpora persistencia, usuarios ni conexión a una base de datos.

Evidencias y consulta

El repositorio contiene las pruebas en tests, el detalle de resultados en docs/pruebas.md y una transcripción de ejecución en docs/ejecucion-ejemplo.txt. El README incluye las instrucciones de compilación y ejecución.

[Video de exposición](#) · [Repositorio público](#)

Referencias

PA1_Programacion_Orientada_a_Objeto.pdf, páginas 1 a 3; materiales 30626-S01-PPT.pptx, 30626-S02-PPT.pptx, 30626-S03-PPT.pptx y 30626-S04-PPT.pptx; código y resultados de pruebas del proyecto.